

複雑な感覚運動スキルの実行における注意

— 熟練度による違い、あがり（チョーキング）、スランプ —

Attending to the Execution of a Complex Sensorimotor Skill:
Expertise Differences, Choking, and Slumps

原著者 / Author : Rob Gray (Arizona State University East)

掲載誌 / Journal : Journal of Experimental Psychology: Applied, 2004, Vol.10, No.1, 42-54

発行 / Publisher : American Psychological Association (DOI: 10.1037/1076-898X.10.1.42)

※本資料は原論文の内容理解のために作成した詳細版の英日対訳資料です。方法・手続き・統計結果（数値・F値・相関係数など）は原論文の内容を漏れなく反映していますが、文章表現は要約・言い換えによるものであり、原文の逐語的な複製ではありません。原文そのものの正確な文言が必要な場合は、原論文（上記DOI）を直接ご参照ください。

This is a detailed bilingual study aid covering all methodological and statistical details of the original article. All figures, statistics, and procedures are represented, but the wording is paraphrased/summarized rather than a verbatim reproduction of the source text.

要旨 / Abstract

English

A simulated baseball batting task was used to compare the relative effects of attending to extraneous information (tone frequency) and attending to skill execution (direction of bat movement) on batting performance and swing kinematics, and to evaluate how these effects differ with expertise.

The extraneous dual task degraded batting performance in novices but had no significant effect on experts. The skill-focused dual task increased batting errors and movement variability for experts but had no significant effect on novices.

For expert batters, accuracy in the skill-focused dual task was inversely related to the current level of performance. Expert batters were significantly more accurate in the skill-focused dual task when placed under pressure. These findings indicate that attentional focus varies substantially across and within performers with different levels of expertise.

日本語

野球バッティングを模したシミュレーション課題を用い、無関係情報（音の周波数）への注意とスキル遂行（バットの動く方向）への注意それぞれが、打撃パフォーマンスとスイングの運動学に与える相対的な影響を比較し、その影響が熟練度によってどう異なるかを検討した。

無関係二重課題は初心者の打撃成績を悪化させたが、エキスパートには有意な影響を及ぼさなかった。スキル焦点二重課題はエキスパートの打撃エラーと動作のばらつきを増加させたが、初心者には有意な影響がなかった。

エキスパート打者では、スキル焦点二重課題の正答率がその時点でのパフォーマンス水準と逆相関していた。またエキスパート打者は、プレッシャー下に置かれるとスキル焦点二重課題の正答率が有意に高くなった。これらの結果は、注意の焦点の当て方が、熟練度の異なるパフォーマー間、および同一パフォーマー内でも大きく変動することを示している。

序論 / Introduction

Skill acquisition theory (Fitts & Posner, 1967; Anderson, 1982, 1983) holds that the role of attention depends heavily on expertise level. At the cognitive/declarative stage, novices must hold unintegrated control structures in working memory and attend to each stage of the motor act step by step — producing slow, nonfluent, error-prone execution. At the autonomous/procedural stage, execution is assumed to run via fast, efficient control that functions largely without working memory or attention. Attentional mechanisms are therefore considered one of the most prominent behaviors distinguishing experts from novices, with important implications for training.

スキル獲得理論（Fitts & Posner, 1967; Anderson, 1982, 1983）は、注意の役割が熟練度の段階によって大きく異なるとする。認知段階／宣言的段階の初心者は、統合されていない制御構造を作動記憶に保持し、運動の各段階に逐次的に注意を払わねばならず、それが遅く、ぎこちなく、エラーの多い動作につながる。自動化段階／手続き的段階では、動作は作動記憶や注意にほとんど依存しない、速く効率的な制御手続きによって実行されると想定される。したがって注意のメカニズムは、エキスパートと初心者を分ける最も顕著な特徴の一つとされ、スポーツトレーニングにとって重要な意味を持つ。

予測1：無関係情報の処理 / Prediction 1: Processing Extraneous Information

In the procedural stage, successful performance no longer requires step-by-step attention, so experts should have more attentional resources available for information extraneous to the task. Leavitt (1979) first showed a secondary visual shape-identification task hindered novice but not expert hockey players' stickhandling speed. Similar results were found for soccer dribbling (Smith & Chamberlin, 1992) and ball catching (Parker, 1981). However, visual secondary tasks risk "structural interference," so auditory-probe paradigms became preferred: Abernethy (1988) found novice badminton players made more unforced errors when detecting an auditory probe, with no effect on experts; similar expertise effects were found in pistol shooting (Rose & Christina, 1990) and volleyball serve reception (Castiello & Umiltà, 1992).

Beilock, Wierenga, and Carr (2002) had novice and experienced golfers putt while monitoring an auditory stream (words or tones) for a target signal. Mean putting error did not differ between single- and dual-task conditions for experts, but was 4 cm greater under dual-task conditions for novices; auditory target-detection failures were similar for both groups. A separate study found the same auditory monitoring task had similar effects on novice and expert soccer players' ability to dribble through pylons. A recognition-memory paradigm also showed expert golfers recognized more nontarget words from the auditory stream than novices did, consistent with attention-at-encoding improving explicit recall.

手続きの段階では、成功裡な遂行に逐次的な注意はもはや不要となるため、エキスパートは課題と無関係な情報を処理するための注意資源をより多く持つはずである。Leavitt (1979) は、視覚的形狀識別の副次課題がホッケー初心者のスティックハンドリング速度を妨げるがエキスパートには影響しないことを最初に示した。同様の結果はサッカーのドリブル (Smith & Chamberlin, 1992) や捕球 (Parker, 1981) でも得られている。ただし視覚的副次課題は「構造的干渉」を招く恐れがあるため、聴覚プローブを用いる手法が好まれるようになった。Abernethy (1988) は、聴覚プローブの検出を求められたバドミントン初心者が単純ミスを増やす一方、エキスパートには影響がないことを示した。同様の熟練度効果は拳銃射撃 (Rose & Christina, 1990) やバレーボールのサーブレシーブ (Castiello & Umiltà, 1992) でも確認されている。

Beilock, Wierenga, & Carr (2002) は、初心者・経験者のゴルファーに、標的信号を検知するための聴覚ストリーム（単語または音）をモニタリングさせながらパッティングさせた。エキスパートでは単一課題条件と二重課題条件のパッティング誤差に差はなかったが、初心者では二重課題条件の方が誤差が4cm大きかった。聴覚標的の検知失敗率は両群で同程度だった。別の研究では、同じ聴覚モニタリング課題がサッカーのパイロンドリブルに与える影響も、初心者・エキスパートで同様の傾向を示した。再認記憶課題でも、エキスパートゴルファーは聴覚ストリーム中の非標的語をより多く再認でき、これは符号化時の注意が明示的想起を高めるという知見と一致する。

予測2：動作遂行に関する知識へのアクセス / Prediction 2: Access to Knowledge About Movement Execution

Current theories propose experts should have poorer ability to verbalize the stages of skill execution ("expertise-induced amnesia"; Beilock & Carr, 2001), because procedural knowledge is by definition less accessible to verbal recall, and because less attention devoted to execution means weaker memory for its components. Beilock, Carr, and colleagues tested this in golf putting: after each block of 30 putts, participants completed a questionnaire on episodic recollection of the last putt. Expert golfers listed significantly fewer steps than novices — though this recollection method only indirectly measures attention during execution.

現行の理論は、エキスパートがスキル遂行の各段階を言語化する能力に劣るはずだとする（「熟達による健忘」= expertise-induced amnesia; Beilock & Carr, 2001）。手続きの知識はもともとと言語的想起になじみにくく、また動作遂行への注意配分が少ないほどその構成要素の記憶も弱くなるためである。Beilock, Carr, and colleaguesはゴルフパッティングでこれを検証した。30パットのブロックごとに、直前のパットについてのエピソード想起を問う質問紙に回答させたところ、エキスパートゴルファーは初心者より有意に少ない手順しか想起できなかった。ただしこの想起法は、遂行中の注意を間接的にしか測定できないという限界がある。

予測3：動作遂行への注意 / Prediction 3: Attending to Movement Execution

Beilock et al. (2002) had golfers monitor club-head movement and say "stop" at the exact moment their follow-through ended — this skill-focused secondary task significantly reduced putting accuracy for experts relative to single-task performance. In a soccer-dribbling version, players were cued by random tones to verbalize which side of their foot was touching the ball; dribbling time was significantly slower under this skill-focused condition than under a word-monitoring condition for the dominant (right) foot, but faster for the non-dominant (left) foot — suggesting attentional focus can have differential effects within a single performer. A limitation of these studies is that accuracy on the secondary skill-focused task itself was not rigorously measured (only failure-to-respond rates were recorded).

Beilock et al. (2002) は、ゴルファーにクラブヘッドの動きを監視させ、フォロースルー終了の瞬間に正確に「ストップ」と発声させた。このスキル焦点型の副次課題は、シングルタスク条件と比べてエキスパートのパッティング精度を有意に低下させた。サッカーのドリブル版では、ランダムな音の合図でボールに接触している足のどちら側かを発声させたところ、利き足（右足）でのドリブル時間は単語モニタリング条件よりスキル焦点条件で有意に遅くなったが、非利き足（左足）ではむしろ速くなり、注意の焦点化が同一パフォーマー内でも異なる効果を持ちうることを示した。これらの研究の限界は、副次的なスキル焦点課題自体の正答率が厳密に測定されていなかった点である（無回答率のみが記録された）。

プレッシャーとチョーキング理論 / Pressure and Choking Theory

Two competing accounts explain choking under pressure. Wine (1971) proposed pressure creates a distracting environment shifting attention away from task-relevant information, akin to a dual-task manipulation. Baumeister (1984) proposed pressure raises skill-focused attention, disrupting proceduralized knowledge. Beilock and Carr (2001) directly tested both: golfers given dual-task (distraction) training versus self-consciousness (being videotaped) training before a high-pressure test; only self-consciousness training eliminated choking, supporting the skill-focused account. Masters (1992) extended this as the "reinvestment hypothesis" — under pressure, performers reinvest early-stage explicit/declarative knowledge, disrupting procedural knowledge. Consistent with this, Liao and Masters (2002) found self-focused free-throw training produced more explicit knowledge and worse performance under pressure than control training, leading them to propose motor skills should ideally be acquired with as little explicit knowledge as possible.

プレッシャー下でのチョーキングを説明する理論は主に2つある。Wine (1971) は、プレッシャーが二重課題操作と同様に、課題関連情報から注意をそらす気を散らす環境として働くとした。Baumeister (1984) は、プレッシャーがスキル焦点型注意を高め、手続き化された知識を乱すとした。Beilock & Carr (2001) はこの両説を直接検証し、高プレッシャーテストの前に二重課題（気晴らし）訓練とセルフコンシャスネス（ビデオ撮影）訓練のいずれかを受けさせたところ、セルフコンシャスネス訓練のみがチョーキングを解消し、スキル焦点説を支持した。Masters (1992) はこれを「再投資仮説」として拡張し、プレッシャー下では学習初期の明示的・宣言的知識が再投資され、手続き的知識を乱すとした。これと整合的に、Liao & Masters (2002) は、自己焦点型のフリースロー訓練が統制群より多くの明示的知識と、プレッシャー下でのより悪い成績をもたらすことを示し、運動スキルはできるだけ明示的知識を伴わずに習得されるべきだという、やや直感に反する提案を行った。

Aim of the present study

The purpose was to examine attentional mechanisms in baseball batting — a non-self-paced task — across expertise levels and performance environments, and to measure the impact of attentional focus on movement kinematics. Experiment 1 used a modified dual-task paradigm to test Predictions 1–3 with expert and novice players. Experiment 2 tested whether the Prediction-3 relationship also runs in the opposite

本研究の目的

自己ペース型ではない野球バッティングを対象に、熟練度・パフォーマンス環境による注意メカニズムの違いを検討し、注意の焦点が動作の運動学的特徴に与える影響を測定することであった。実験1では、Beilock et al.の二重課題パラダイムを応用し、熟練者・初心者を対象に予測1～3を検証した。実験2では、予測3の関係が逆方向にも成立するか（スキル焦点型注意は現在のパフォーマンス水準と連動するか）を検証した。実験3では、エキスパート打者にプレッシャーを導入し、予測3をさらに検証した。

direction (does skill-focused attention track current performance level?). Experiment 3 tested Prediction 3 further by introducing performance pressure on expert players.

実験1 / Experiment 1: Attention in Baseball Batting

目的 / Purpose

Threefold: (a) compare relative effects of attending to extraneous information versus skill execution on batting performance and swing kinematics; (b) compare how these effects differ by expertise; (c) examine attentional focus effects on swing kinematics.

目的は3点。(a) 無関係情報への注意とスキル遂行への注意が打撃成績とスイング運動学に与える相対的影響の比較、(b) その影響の熟練度による違いの比較、(c) 注意の焦点がスイング運動学に与える影響の検討。

方法：装置 / Method: Apparatus

Participants swung a real bat at a simulated approaching ball (off-white sphere with red laces on a black background), displayed on a 28×36 cm SVGA monitor (ViewSonic PT795) at 120 Hz, viewed from 3.5 m in a dimly lit room. Angular size increased to simulate approach, and vertical position changed to simulate drop. Two pitch types were possible: "slow" (70 ± 1.5 mph / 31 ± 0.67 m/s) and "fast" (85 ± 1.5 mph / 38 ± 0.67 m/s), chosen randomly each trial. Only gravity affected flight (air resistance and spin ignored); pitch height followed $y(t) = -\frac{1}{2}g \cdot t^2$. All pitches were strikes down the center; successful hitting required accurately estimating both the timing and the height of the ball crossing the plate — prior research shows height judgment is the primary source of batting error, given the bat's hitting area is far larger horizontally than vertically relative to the ball.

A Fastrak (Polhemus) position sensor was mounted on the bat end (Louisville Slugger Tee Ball bat, 25 in. / 63.5 cm), recording x, y, z position at 60 Hz; a second sensor on the lead foot also recorded at 60 Hz. Head-mounted microphones (Shure SM10A) recorded vocal reaction times to 80-ms tones (250 or 500 Hz, randomly chosen per trial) presented via loudspeaker.

参加者は、黒背景に赤い縫い目を持つオフホワイトの球として表示される仮想の投球に対し、実際のバットを振った。表示は28×36cmのSVGAモニタ（ViewSonic PT795）、120Hz駆動、視距離3.5mの薄暗い室内。角度サイズの増大で接近感を、垂直位置の変化で落下を再現した。投球は「緩球」（時速約70±1.5マイル／31±0.67 m/s）と「速球」（時速約85±1.5マイル／38±0.67 m/s）の2種類があり、試行ごとにランダムに選ばれた。重力のみが弾道に影響し（空気抵抗・回転は無視）、投球の高さは $y(t) = -\frac{1}{2}g \cdot t^2$ で変化した。すべての投球はプレート中央を通るストライクで、打者はボールがプレートを通過する時刻と高さの両方を正確に見積もる必要があった。バットの水平方向の打撃有効範囲がボール直径の約3倍あるのに対し垂直方向はボール直径とほぼ同じであるため、先行研究では高さの判断が打撃エラーの主要因とされている。

Fastrak（Polhemus社）の位置センサーがバット先端（ルイビルスラッガー・ティーボール用バット、25インチ／63.5cm）に取り付けられ、x・y・z位置を60Hzで記録した。踏み出し足にも第2のセンサーが取り付けられ同様に60Hzで記録した。頭部装着マイク（Shure SM10A）が、スピーカーから提示される80ms間の純音（250Hzまたは500Hz、試行ごとにランダム）への発声反応時間を記録した。

方法：手続き / Method: Procedure

Participants were told the study measured batting performance; no instruction was given on swing effort. A 10-second progress bar simulated the pitcher's windup, disappearing 0.5 s before release. Visual feedback after each swing showed estimated contact point, bat speed, and trajectory on a baseball-diamond diagram (or a red "X" for a miss; text noted foul balls and home runs, defined as 300+ ft / 91.5+ m). Inter-pitch interval was 20 s; blocks of 20 pitches ended with a summary of contacts, fair balls, and home runs.

Three attention conditions were compared, all with identical visual/auditory stimuli. **Single-task:** ignore tones, just bat. **Extraneous dual-task:** a tone (250/500 Hz, 80 ms) appeared 300–800 ms after the ball appeared; participants said "high"/"low" as fast as possible (trial discarded if no response within 1.5 s; no feedback given). **Skill-focused dual-task:** identical stimuli, but participants judged whether the bat was moving up or down at tone onset, saying "up"/"down" (trials with zero vertical bat velocity at tone onset were discarded). All participants completed all three conditions (100 trials each, 5×20), after three 20-trial practice blocks; single-task always came first, followed by the two dual-task conditions in counterbalanced order.

参加者には研究の目的が打撃パフォーマンスの測定であると伝えられ、スイングの強さについての指示はなかった。10秒間のプログレスバーが投手のワインドアップを模し、投球0.5秒前に消えた。各スイング後の視覚フィードバックとして、推定接触点・バット速度・弾道が野球ダイヤモンド図上に表示された（空振りの場合は赤い「X」、ファウルやホームラン〔飛距離300フィート／91.5m以上〕はテキストで表示）。投球間隔は20秒、20球ごとのブロック終了時に接触数・フェア数・ホームラン数の統計が表示された。

視覚・聴覚刺激が全条件で同一の3条件を比較した。**シングルタスク：**音を無視し打撃のみ行う。**無関係二重課題：**ボール出現後300～800msに音（250/500Hz、80ms）が提示され、できるだけ速く「high」「low」と発声（1.5s以内に無反応なら試行を破棄、フィードバックなし）。**スキル焦点二重課題：**刺激は同一だが、音提示時にバットが上向き・下向きどちらに動いているかを「up」「down」と発声して判断（音提示時のバット垂直速度がゼロの試行は破棄）。全参加者が3条件すべてを実施（各条件100試行＝5反復×20試行）。20試行の練習ブロックを3回行った後、シングルタスクを必ず最初に行い、続いて2つの二重課題条件をカウンターバランスした順序で実施した。

方法：データ分析・参加者 / Method: Data Analysis & Participants

Key variables: **Mean Temporal Error (MTE)** — assuming batters aim to contact the ball at minimum bat height, the difference between when the ball crossed the plate and when minimum bat height occurred. **Onset of downward bat motion** — four consecutive height samples lower than the previous. **Timing of lead-foot movement** — when the front foot broke ground contact. **Windup/swing-duration ratio** — ratio between (a) time the lead foot is off the ground and (b) time from first downward bat movement to minimum bat height; chosen because these are primary swing elements adjusted pitch-to-pitch and are readily detected by the motion tracker. External validity was checked by correlating MTE with real batting statistics (batting average, on-base percentage) from experts' last full season: MTE correlated $-.71$ ($p < .05$) with batting average and $-.61$ ($p < .05$) with on-base percentage.

Twenty participants completed Experiment 1: 10 expert batters (Division 1-A college players, 12–19 years competitive experience, $M=15.7$) and 10 novice batters

主要変数は以下の通り。**平均時間的スイング誤差（MTE）：**打者がバット最下点でボールに接触しようとする時点を仮定し、ボールがプレートを通過した時刻とバット最下点到達時刻との差。**バット下降動作の開始：**直前より低い高さが4サンプル連続した時点。**踏み出し足動作のタイミング：**前足が地面から離れた時刻。**ワインドアップ／スイング持続時間比：**(a)踏み出し足が地面から離れている時間と(b)バットの最初の下降動作からバット最下点到達までの時間との比。これらは投球ごとに調整される主要なスイング要素であり、モーショントラッカーで検出しやすいために選ばれた。外的妥当性は、エキスパートの直近シーズンの実際の打撃成績（打率・出塁率）とMTEとの相関で確認され、打率とは $-.71$ ($p < .05$)、出塁率とは $-.61$ ($p < .05$)の相関が得られた。

実験1には20名が参加した。エキスパート打者10名（Division 1-A所属の大学野球選手、競技歴12～19年、平均15.7年）と初心者打者10名（レクリエーションリーグ経験者、競

(recreational-league players, <5 years experience, range 1–4, M=2.3). All were naive to the study's aims and paid \$10/hour.

技歴5年未満、範囲1～4年、平均2.3年）。全員が研究目的を知らされておらず、時給10ドルが支払われた。

結果 / Results

Data removal

Of 6,000 total trials, 84 were discarded for missing the 1.5-s vocal-response window, plus 63 skill-focused trials with zero vertical bat velocity at tone onset (147 total discarded). No significant difference in discards between novices and experts, $t(18)=0.7$, $p>.05$, $d=0.2$.

Batting performance

A 2×3 mixed ANOVA (expertise $\times$ condition) with five planned orthogonal comparisons showed: the Expertise $\times$ (extraneous vs. skill) interaction was significant, $F(1,18)=173.39$, $p<.01$, Cohen's $f=1.43$ — confirming the attentional manipulations affected the two groups differently. MTE was significantly higher for novices than experts (large effect, $f>0.4$), and significantly higher in the extraneous than skill-focused dual task overall.

Specifically, the extraneous dual task increased MTE by roughly 32 ms on average for novices (nearly four times the ~9-ms estimated timing margin for error in baseball batting) with no significant effect on experts — supporting Prediction 1. The skill-focused dual task increased MTE for experts by roughly 31 ms on average, with no significant effect on novices — supporting Prediction 3.

Batting kinematics

Windup/swing-duration ratio (chi-square tests for equal variances): for experts, variability was significantly higher in the skill-focused dual task than the extraneous dual task, $\chi^2(9, N=10)=34.7$, $p<.05$. For novices, variability was significantly lower in the skill-focused dual task than the extraneous dual task, $\chi^2(9, N=10)=18.7$, $p<.05$ — an opposite pattern between groups.

Secondary task performance

Mean judgment error rates: expert/extraneous 4.9% (SD 2.4%); expert/skill-focused 36.3% (SD 9.6%); novice/extraneous 7.7% (SD 2.4%); novice/skill-focused 21.5% (SD 6.3%). A 2×2 mixed ANOVA showed a significant main effect of expertise (novices had

データ除外

全6,000試行のうち、1.5秒の発声反応時間窓を超えた84試行に加え、音提示時のバット垂直速度がゼロだったスキル焦点試行63件（合計147試行）が分析から除外された。除外試行数に初心者・エキスパート間の有意差はなかった、 $t(18)=0.7$, $p>.05$, $d=0.2$ 。

打撃成績

2（熟練度） $\times$ 3（条件）の混合要因分散分析（5つの計画的直交比較を含む）の結果、熟練度 $\times$ （無関係 vs. スキル焦点）の交互作用が有意であった、 $F(1,18)=173.39$, $p<.01$, Cohen's $f=1.43$ 。これは注意操作が両群に異なる影響を与えたことを裏づける。MTEは初心者の方がエキスパートより有意に高く（大きな効果量、 $f>0.4$ ）、無関係二重課題はスキル焦点二重課題より全体としてMTEが有意に高かった。

具体的には、無関係二重課題は初心者のMTEを平均約32ms増加させた（野球バッティングにおける許容誤差の推定マージン約9msの約4倍）が、エキスパートには有意な影響がなく、予測1を支持した。スキル焦点二重課題はエキスパートのMTEを平均約31ms増加させたが、初心者には有意な影響がなく、予測3を支持した。

スイング運動学

windup/swing持続時間比の分散を比較（等分散のカイ二乗検定）したところ、エキスパートでは無関係二重課題よりスキル焦点二重課題の方が有意にばらつきが大きかった、 $\chi^2(9, N=10)=34.7$, $p<.05$ 。初心者では逆に、無関係二重課題よりスキル焦点二重課題の方が有意にばらつきが小さかった、 $\chi^2(9, N=10)=18.7$, $p<.05$ 。両群で正反対のパターンが見られた。

副次課題成績

平均誤答率：エキスパート／無関係課題4.9%（SD 2.4%）、エキスパート／スキル焦点課題36.3%（SD 9.6%）、初心者／無関係課題7.7%（SD 2.4%）、初心者／スキル焦点課題21.5%（SD 6.3%）。 2×2 混合要因分散分析の結果、熟練度の主効果（初心者の方

fewer secondary-task errors overall), $F(1,18)=11.94$, $p<.01$, $f=0.51$; a significant main effect of condition, $F(1,18)=124.78$, $p<.01$, $f=1.12$; and a significant Expertise $\times$ Condition interaction, $F(1,18)=19.05$, $p<.01$, $f=0.73$, because experts made substantially more errors specifically on the skill-focused task than novices did.

Reaction time

Mean vocal RTs: expert/extraneous 395 ms (SD 50); expert/skill-focused 419 ms (SD 33); novice/extraneous 445 ms (SD 39); novice/skill-focused 420 ms (SD 54). A 2×2 mixed ANOVA found no significant main effects of expertise or condition, though expertise and the Expertise $\times$ Condition interaction showed medium effect sizes.

が全体として副次課題の誤答が少ない) が有意、 $F(1,18)=11.94$, $p<.01$, $f=0.51$ 。条件の主効果も有意、 $F(1,18)=124.78$, $p<.01$, $f=1.12$ 。熟練度 $\times$ 条件の交互作用も有意、 $F(1,18)=19.05$, $p<.01$, $f=0.73$ 。これはエキスパートがスキル焦点課題で初心者より著しく多くの誤答をしたことによる。

反応時間

平均発声反応時間：エキスパート／無関係課題395ms (SD 50)、エキスパート／スキル焦点課題419ms (SD 33)、初心者／無関係課題445ms (SD 39)、初心者／スキル焦点課題420ms (SD 54)。2 $\times$ 2混合要因分散分析では熟練度・条件いずれの主効果も有意ではなかったが、熟練度およびその交互作用は中程度の効果量を示した。

表1：実験1における主要な平均値まとめ / Summary of key means, Experiment 1

指標 / Measure	Expert / エキスパート	Novice / 初心者
MTE増加：無関係課題 / MTE increase, extraneous	n.s.	約+32 ms
MTE増加：スキル焦点課題 / MTE increase, skill-focused	約+31 ms	n.s.
副次課題誤答率：無関係 / Error rate, extraneous	4.9% (SD 2.4)	7.7% (SD 2.4)
副次課題誤答率：スキル焦点 / Error rate, skill-focused	36.3% (SD 9.6)	21.5% (SD 6.3)
平均反応時間：無関係 / Mean RT, extraneous	395 ms (SD 50)	445 ms (SD 39)
平均反応時間：スキル焦点 / Mean RT, skill-focused	419 ms (SD 33)	420 ms (SD 54)

考察 / Discussion

Experts appeared able to attend to and judge a briefly presented tone during swing execution without disrupting timing, whereas novices could not — supporting Prediction 1. This aligns with prior work suggesting expert batters rely more on indirect information sources (ball rotation direction, pitch count, pitch sequence) than novices, possibly because novices lack spare attentional resources to pick up such cues. Conversely, when required to continuously attend to a component of swing execution (bat direction), expert performance degraded (31-ms MTE increase) — kinematic analyses suggest this reflects disrupted sequencing/timing of the swing's motor responses, supporting Prediction 3. Secondary-task performance also differed: experts made significantly more errors judging movement direction than

エキスパートは、スイング実行中に短く提示される音に注意を向けそれを判断しても、タイミングを乱すことなく行えたが、初心者はそうできなかった。これは予測1を支持する。この結果は、エキスパート打者が初心者より間接的な情報源（ボールの回転方向、球数、投球シーケンスなど）に頼っているとする先行研究とも整合し、初心者はそうした手がかりを拾う余裕のある注意資源を欠いている可能性がある。逆に、スイング実行の一要素（バットの方向）へ継続的に注意を向けさせられると、エキスパートの成績は低下した（MTEが31ms増加）。運動学的分析は、これがスイングにおける運動応答の連鎖・タイミングの乱れを反映していることを示唆し、予測3を支持する。副次課題の成績にも差があり、エキスパートは初心者より動作方向の判断で有意に多くの誤りを犯し、予測2（動作遂行に関する知識への直接的アクセスの乏しさ）を支持した。

novices, supporting Prediction 2 (less direct access to knowledge about movement execution).

実験2 / Experiment 2: Current Performance Level and Attentional Focus

Purpose

If skill-focused attention increases under pressure (per explicit-monitoring theories), what naturally-occurring situations might raise it? Coaches speak of athletes "pressing" or "thinking too much" during a slump, versus being "unconscious"/"in the zone" during a hot streak — suggesting an inverse relationship between current performance and skill-focused attention, tested directly here.

Method

The same 10 experts from Experiment 1 participated (on a separate day, with rest to avoid fatigue). Dual-task responses occurred on randomly selected trials only, and after (not during) the swing — to prevent participants from using different attentional strategies for different secondary tasks. On each trial, one of two text prompts ("Frequency" or "Swing") might appear on screen 10 s after tone onset (well after the swing), or no prompt at all (randomly chosen among three alternatives). Participants had unlimited time to respond; 25 blocks of 20 trials were completed. Current performance was quantified using the number of hits (balls hit into fair play) in the previous 24 trials for each of Trials 25–500 (a block size roughly matching prior "hot hand" streak research); the mean secondary-task error rate was computed for each hit-count group, separately for the skill-focused ("Swing") and extraneous ("Frequency") judgments. Number of hits was used instead of MTE because a discrete performance variable was needed for grouping; prior research reported a high correlation ($r=.86$, $p<.05$) between hits and MTE using this same simulation.

Results

Mean hits by prompt type: no-prompt 34.2 (SE 4.2); extraneous 36.7 (SE 2.1); skill-focused 32.2 (SE 5.1) — a one-way ANOVA found no significant effect of prompt type on hits, $F(2,18)=1.2$, $p>.05$, $f=0.13$ (unsurprising since prompts appeared after the swing). Critically, there was a significant positive correlation between hits in the previous 24 trials and skill-focused-task error rate, $r=.89$, $p<.01$ — i.e., during hot

目的

もしスキル焦点型注意がプレッシャー下で増加するなら（明示的モニタリング理論に基づく）、他にどのような自然な状況がそれを高めうるか。コーチはスランプ中の選手を「力み過ぎ」「考えすぎ」、絶好調時を「無意識」「ゾーンに入っている」と表現することが多く、現在のパフォーマンスとスキル焦点型注意の逆相関を示唆する。これを直接検証した。

方法

実験1と同じエキスパート10名が参加した（別日に実施し、疲労を避けるため休憩を取った）。二重課題への応答はランダムに選ばれた試行でのみ、かつスイング中ではなくスイング後に求められた（副次課題ごとに異なる注意戦略を使うことを防ぐため）。各試行で、音提示10秒後（スイング完了後十分に時間が経ってから）に2種類のテキストプロンプト（「Frequency」または「Swing」）のいずれか、あるいはプロンプトなし、のいずれかがランダムに（3択から）画面に表示された。回答時間の制限はなく、20試行×25ブロックを実施した。現在のパフォーマンスは、試行25～500番目それぞれについて、直前24試行における安打数（フェアゾーンに飛んだ打球数）で定量化した（このブロックサイズは先行の「ホットハンド」研究にほぼ合わせたもの）。安打数が同じだった試行をグループ化し、スキル焦点（「Swing」）判断・無関係（「Frequency」）判断それぞれについて平均誤答率を算出した。MTEではなく安打数を用いたのは、グルーピングに離散的な指標が必要だったため、先行研究では同じシミュレーションで安打数とMTEの間に高い相関（ $r=.86$, $p<.05$ ）が報告されている。

結果

プロンプト種別ごとの平均安打数：プロンプトなし34.2（SE 4.2）、無関係36.7（SE 2.1）、スキル焦点32.2（SE 5.1）。一元配置分散分析の結果、プロンプト種別が安打数に有意な影響を与えなかった、 $F(2,18)=1.2$, $p>.05$, $f=0.13$ （プロンプトがスイング後に提示されたことを考えれば当然の結果）。重要な点として、直前24試行の安打数とスキル焦点課題の誤答率との間に有意な正の相関が見られた、 $r=.89$, $p<.01$ 。すなわちホットス

streaks, skill-focused errors were fewer (higher skill-focused attention/accuracy); during slumps, errors were more numerous. The correlation for the extraneous task was not significant, $r=-.37, p>.05$.

トリーク中はスキル焦点課題の誤答が少なく（スキル焦点型注意・正答率が高い）、スランプ中は誤答が多かった。無関係課題の相関は有意ではなかった、 $r=-.37, p>.05$ 。

考察 / Discussion

This was the first demonstration that normal performance fluctuations relate to a continuum of skill-focused attention: when mean performance was poor (a slump), skill-focused judgment errors were lower (i.e., attention/accuracy was higher); when performance was high (a hot streak), errors were higher (attention was lower). This differs from prior theories confining skill-focused attention to high-pressure conditions in experts (Baumeister, 1984; Masters, 1992). The predicted negative correlation between extraneous-task performance and hits was not found, possibly due to a ceiling effect on the tone-frequency judgment given the large frequency difference used.

本結果は、通常のパフォーマンス変動がスキル焦点型注意の連続的な変化と結びついていることを初めて示した。平均パフォーマンスが低い（スランプ）ときはスキル焦点判断の誤答が少なく（＝注意・正答率が高く）、パフォーマンスが高い（ホットストリーク）ときは誤答が多かった（＝注意が低かった）。これは、スキル焦点型注意を高プレッシャー下のエキスパートに限定してきた従来理論（Baumeister, 1984; Masters, 1992）とは異なる。無関係課題成績と安打数との間に予測されていた負の相関は見られず、これは使用した周波数差が大きかったことによる天井効果の可能性がある。

実験3 / Experiment 3: Choking Under Pressure and Attentional Focus

Purpose

If, as Baumeister proposed, pressure increases skill-focused attention, then accuracy on the skill-focused dual task used here should improve under pressure relative to low-pressure conditions — directly testing Wine's (1971) distraction account against Baumeister's (1984) skill-focus account using a manipulation-check approach that prior training-paradigm studies lacked.

Method

12 new college Division 1-A players (none from Experiments 1–2; competitive experience 14–18 years, $M=16.1$) were randomly assigned to a pressure group or control group. Both completed two 200-trial blocks: a low-pressure pretest (identical to Experiment 2's method) followed by a high-pressure posttest. The pressure manipulation (similar to Beilock et al.'s golf-putting study) told participants they were teamed with another participant, and that if their combined hit total improved by 15% they would receive a \$20 reward; they were told their (fictitious) teammate had

目的

もしBaumeisterの言うようにプレッシャーがスキル焦点型注意を増加させるなら、本研究で用いたスキル焦点二重課題の正答率は、低プレッシャー条件と比べて高プレッシャー下で向上するはずである。従来の訓練パラダイム研究には欠けていた操作チェックの手法を用いて、Wine（1971）の注意散漫説とBaumeister（1984）のスキル焦点説を直接対比検証した。

方法

実験1・2とは別の大学Division 1-A選手12名（競技歴14～18年、平均16.1年）を、プレッシャー群と統制群にランダムに割り当てた。両群とも200試行×2ブロック（低プレッシャーの事前テスト〔実験2と同じ方法〕、続いて高プレッシャーの事後テスト）を実施した。プレッシャー操作（Beilock et al.のゴルフパッティング研究に類似）では、参加者に他の参加者とペアを組んでいると伝え、2人の合計安打数を15%向上できれば20ドルの報酬が得られると教示、（架空の）相手は既に達成済みと伝えた。実際の成績にかかわらず全員に報酬が支払われた。統制群はプレッシャー操作なしで両テストを実施した。

already achieved this. All participants received the reward regardless of actual performance. The control group completed both tests with no pressure manipulation.

結果 / Results

Data removal & batting performance

Of 4,800 total trials, 39 were discarded (zero vertical bat velocity at tone onset); no significant difference in discards between groups, $t(10)=0.2$, $p>.05$, $d=0.1$. MTE means: pressure/pretest 82.0 ms (SD 9.1); pressure/posttest 109.5 ms (SD 5.1); control/pretest 89.6 ms (SD 6.6); control/posttest 85.1 ms (SD 7.6). A 2×2 mixed ANOVA found a significant Group $\times$ Test-Interval interaction with a large effect size, $F(1,18)=31.17$, $p<.01$, $f=1.23$ — the pressure manipulation degraded performance (choking occurred). No participant in the pressure group reached the 15% improvement criterion.

Secondary task performance

A $2(\text{group}) \times 2(\text{dual-task condition}) \times 2(\text{test interval})$ mixed ANOVA found: significantly higher error rates for skill-focused than extraneous dual task overall, $F(1,10)=498.35$, $p<.01$, $f=2.5$; a significant main effect of test interval, $F(1,10)=21.18$, $p<.01$; and critically a significant Group $\times$ Dual-task $\times$ Test-Interval interaction, $F(1,10)=16.66$, $p<.01$, $f=0.62$. This reflected that pressure reduced skill-focused judgment errors (improved accuracy) specifically for the pressure group, with no substantial effect on the extraneous task.

Batting kinematics

Windup/swing-duration ratio SD: pressure/pretest 0.14 (SD 0.04); pressure/posttest 0.39 (SD 0.04); control/pretest 0.14 (SD 0.04); control/posttest 0.15 (SD 0.03). Chi-square tests for equal variances: pressure group's variability increased significantly from pretest to posttest, $\chi^2(9, N=10)=69.8$, $p<.05$; control group showed no significant change, $\chi^2(9, N=10)=10.3$, $p>.05$.

データ除外・打撃成績

全4,800試行中39試行（音提示時のバット垂直速度がゼロ）が除外された。除外数に群間の有意差はなし、 $t(10)=0.2$, $p>.05$, $d=0.1$ 。MTE平均値：プレッシャー群／事前82.0ms（SD 9.1）、プレッシャー群／事後109.5ms（SD 5.1）、統制群／事前89.6ms（SD 6.6）、統制群／事後85.1ms（SD 7.6）。 2×2 混合要因分散分析の結果、群 $\times$ テスト時期の交互作用が大きな効果量で有意、 $F(1,18)=31.17$, $p<.01$, $f=1.23$ 。プレッシャー操作が成績を悪化させた（チョーキングが発生）。プレッシャー群で15%向上基準を達成した者はいなかった。

副次課題成績

2（群） $\times$ 2（二重課題条件） $\times$ 2（テスト時期）の混合要因分散分析の結果、スキル焦点課題は無関係課題より全体として誤答率が有意に高く、 $F(1,10)=498.35$, $p<.01$, $f=2.5$ 。テスト時期の主効果も有意、 $F(1,10)=21.18$, $p<.01$ 。そして重要な点として、群 $\times$ 二重課題 $\times$ テスト時期の交互作用が有意、 $F(1,10)=16.66$, $p<.01$, $f=0.62$ 。これは、プレッシャーがプレッシャー群に限ってスキル焦点判断の誤答を減少させた（正答率を向上させた）ことを反映しており、無関係課題には実質的な影響がなかった。

スイング運動学

windup/swing持続時間比の標準偏差：プレッシャー群／事前0.14（SD 0.04）、プレッシャー群／事後0.39（SD 0.04）、統制群／事前0.14（SD 0.04）、統制群／事後0.15（SD 0.03）。等分散のカイ二乗検定の結果、プレッシャー群では事前から事後にかけて有意にばらつきが増加、 $\chi^2(9, N=10)=69.8$, $p<.05$ 。統制群では有意な変化はなかった、 $\chi^2(9, N=10)=10.3$, $p>.05$ 。

表2：実験3の主要結果 / Key results, Experiment 3

指標 / Measure	プレッシャー群 事前→事後 / Pressure pre→post	統制群 事前→事後 / Control pre→post
MTE	82.0 → 109.5 ms（有意に悪化 / sig. worse）	89.6 → 85.1 ms（n.s.）
スキル焦点課題誤答率 / Skill-focused error rate	低下（正答率向上） / decreased (improved accuracy)	変化なし / no change
windup/swing比のSD / Windup-ratio SD	0.14 → 0.39（有意に増加 / sig. increase）	0.14 → 0.15（n.s.）

考察 / Discussion

The decrease in skill-focused response errors under pressure provided the first direct evidence that skill-focused attention is significantly greater in experts under pressure, associated with a 28-ms average increase in temporal swing error relative to the low-stress pretest, and with increased variability in swing-phase timing. Performance pressure did not cause complete deterioration — participants actually performed significantly better on the skill-focused judgment under pressure. This indicates choking is not due to attentional-capacity overload from distraction (Wine, 1971) but to an inward shift of attentional focus (Baumeister, 1984). Because the skill-focused judgment was secondary (unscored, no accuracy criterion), unpredictable (intermixed with other prompt types), and completed after the swing, the observed increase in skill-focused attention cannot be attributed solely to the dual-task procedure itself.

プレッシャー下でのスキル焦点課題の誤答減少は、エキスパートにおいてプレッシャー下でスキル焦点型注意が有意に増加することを示す初めての直接的証拠であり、低ストレスの事前テストと比べ平均28msの時間的スイング誤差の増加、およびスイング局面タイミングのばらつきの増加と結びついていた。プレッシャーは完全なパフォーマンス崩壊をもたらしたわけではなく、実際にはプレッシャー下でスキル焦点判断の成績はむしろ有意に向上した。これは、チョーキングが気晴らしによる注意資源の圧迫 (Wine, 1971) ではなく、注意の焦点の内向きシフト (Baumeister, 1984) によることを示す。スキル焦点判断は副次的 (採点なし、正答基準なし) で、予測不能 (他のプロンプト種別と混在)、かつスイング後に行われたため、観察されたスキル焦点型注意の増加を二重課題手続きそのものだけに帰することはできない。

総合考察 / General Discussion

Expertise differences in attentional processing

Experiment 1 showed significant expertise differences: experts are better able to devote attention to extraneous environmental stimuli during skill execution (perhaps enabling use of indirect cues like infielder positioning or pitcher body language), but are less efficient at attending to and judging the online execution of the skill itself — consistent with the idea that highly skilled performance rests on proceduralized knowledge structures (Anderson, 1982). Unlike the self-paced tasks (golf, soccer) studied previously, baseball batting allows little choice in when to sample perceptual information given the severe time constraint (a 95-mph pitch reaches the plate in under 500 ms) — yet similar dual-task effects were found, and this study additionally measured secondary-task judgment accuracy itself, providing the first evidence that experts have less direct real-time access to knowledge about skill execution than novices.

Situational variation within experts

Experiment 2 showed substantial situational variation in attentional processing within expert performers — a high skill level is not characterized by only one type of

熟練度による注意処理の違い

実験1は、熟練度による注意処理の明確な違いを示した。エキスパートは動作遂行中に環境中の無関係な刺激へ注意を配分することに長けている (これにより内野手の位置や投手の身体言語といった間接的な手がかりを利用できる可能性がある) 一方、動作そのもののオンラインでの遂行に注意を向け判断することには効率が悪い。これは、高度に熟達したパフォーマンスが手続き化された知識構造に基づくという考え方 (Anderson, 1982) と一致する。従来研究されてきた自己ペース型課題 (ゴルフ、サッカー) とは異なり、野球バッティングは厳しい時間制約 (時速95マイルの投球はプレートに到達するまで500ms未満) のため、知覚情報をいつサンプリングするかを選択の余地がほとんどない。それにもかかわらず類似の二重課題効果が見られ、さらに本研究では副次課題の判断正答率そのものを測定したことで、エキスパートが動作遂行についての知識にリアルタイムで直接アクセスする能力が初心者より乏しいことを示す初めての証拠が得られた。

エキスパート内での状況的変動

実験2は、エキスパートのパフォーマー内でも注意処理のあり方が状況によって大きく変動することを示した。高い技能水準は、ただ一種類の注意配分だけで特徴づけられるも

attentional allocation. During extended below-average performance, experts appear to increase skill-focused attention, attempting to gain step-by-step access to swing execution to break out of a slump (cf. Taylor, 1988's "slump busting"). Conversely, at a high level of performance, skill-focused attention decreases substantially and performance becomes largely proceduralized. Whether deliberately applying skill-focused attention is an effective way to break a slump is unclear, but this strategy may help break down, alter, and adapt proceduralized knowledge judged unproductive — particularly valuable in practice settings where maximizing immediate performance is not the goal. The strong linear relationship between judgment accuracy and performance level suggests skill-focused attention should not simply be considered a negative trait to avoid at all costs.

Choking mechanisms

Experiment 3 provided the first evidence — with a proper manipulation check — directly linking accuracy on movement-execution judgments to performance decrements induced by a high-pressure environment, indicating an increase in skill-focused attention. Because the judgment was secondary, unpredictable, and completed after the swing, this increase cannot be attributed solely to the dual-task procedure. Prior research had long suggested choking results from a change in attentional allocation (Baumeister, 1984) but lacked a direct manipulation-checked link; this is important because, without understanding the specific mechanisms, a coach can do little more than tell an athlete to "stop thinking about it and just do it."

Kinematic findings and implications for skill acquisition theory

Increased skill-focused attention was linked to increased variability in the relative timing of different swing stages — consistent with a shift from encapsulated procedures to step-by-step cognitive control, which is subject to more noise from response reaction times, memory-retrieval delays, and distraction (this variability increase, notably, runs counter to some prior pressure studies finding reduced movement variability via "freezing degrees of freedom," a discrepancy possibly tied to differing dependent variables). The authors suggest that skill-acquisition stages (cognitive → associative → procedural) may not be strictly unidirectional; expert performers may continuously cycle between stages depending on current performance level, making it potentially as important to learn strategies for moving

のではない。長期にわたる平均以下のパフォーマンスの最中、エキスパートはスキル焦点型注意を増やし、スイング遂行への段階的なアクセスを得ることでスランプから脱しようとするようである（Taylor, 1988の「スランプ脱出」概念を参照）。逆に高いパフォーマンス水準にあるときは、スキル焦点型注意が大きく減少し、動作は大部分が手続き化された状態で遂行される。スキル焦点型注意を意図的に用いることがスランプ脱出の有効な戦略かどうかは明らかではないが、この戦略は、非生産的と判断された手続き的知識を分解・修正・適応させるのに役立つ可能性があり、特に、即時のパフォーマンス最大化が目的ではない練習場面で有用と考えられる。判断正答率とパフォーマンス水準との間の強い線形関係は、スキル焦点型注意を単に「何としても避けるべき悪いもの」とみなすべきではないことを示唆する。

チョーキングのメカニズム

実験3は、適切な操作チェックを伴った上で、動作遂行に関する判断の正答率と、高プレッシャー環境によって引き起こされるパフォーマンス低下とを直接結びつける初めての証拠を提供し、スキル焦点型注意の増加を示した。この判断は副次的で予測不能、かつスイング後に行われたため、この増加を二重課題手続きのみに帰することはできない。従来、チョーキングは注意配分の変化によって生じるとされてきた（Baumeister, 1984）が、直接的で操作チェックを伴う証拠は欠けていた。これは重要な点である。具体的メカニズムが理解されなければ、コーチは高プレッシャー下の選手に「あれこれ考えず、ただやれ」と指示する以上のことができないからである。

運動学的知見とスキル獲得理論への示唆

スキル焦点型注意の増加は、スイングの異なる局面間の相対的タイミングのばらつきの増加と結びついていた。これは、カプセル化された手続きから段階的な認知制御へのシフトと整合的であり、後者は反応時間・記憶検索の遅延・注意散漫による影響を受けやすくノイズが増える（このばらつきの増加は、プレッシャー下で「自由度の凍結」により動作のばらつきが減少するとした従来の一部研究とは逆の結果であり、この食い違いは従属変数の違いに起因する可能性がある）。著者らは、スキル獲得の段階（認知段階→連合段階→手続き段階）が厳密に一方方向的ではなく、熟練したパフォーマーであってもその時々のパフォーマンス水準に応じて段階間を継続的に行き来している可能性を提起している。したがって、認知段階から手続き段階へと素早く効果的に移行する戦略を学ぶことは、そもそも手続き段階に到達すること自体と同じくらい重要であるかもしれない。

quickly and effectively from cognitive to procedural control as it is to reach the procedural stage in the first place.

Anderson, J. R. (1982). Acquisition of a cognitive skill. *Psychological Review*, 89, 369–406.

Anderson, J. R. (1983). *The architecture of cognition*. Harvard University Press.

Baumeister, R. F. (1984). Choking under pressure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 46, 610–620.

Beilock, S. L., & Carr, T. H. (2001). On the fragility of skilled performance. *JEP: General*, 130, 701–725.

Beilock, S. L., Carr, T. H., MacMahon, C., & Starkes, J. L. (2002). When paying attention becomes counterproductive. *JEP: Applied*, 8, 6–16.

Beilock, S. L., Wierenga, S. A., & Carr, T. H. (2002). Expertise, attention, and memory in sensorimotor skill execution. *QJEP*, 55A, 1211–1240.

Fitts, P. M., & Posner, M. I. (1967). *Human performance*. Brooks/Cole.

Gray, R. (2002a). Behavior of college baseball players in a virtual batting task. *JEP: HPP*, 28, 1131–1148.

Gray, R. (2002b). "Markov at the bat." *Psychological Science*, 13, 543–548.

Liao, C. M., & Masters, R. S. W. (2002). Self-focused attention and performance failure. *JSEP*, 24, 289–305.

Masters, R. S. W. (1992). Knowledge, knerves and know-how. *British Journal of Psychology*, 83, 343–358.

Wine, J. (1971). Test anxiety and direction of attention. *Psychological Bulletin*, 76, 92–104.

完全な文献リストは原論文（*Journal of Experimental Psychology: Applied*, 2004, Vol.10, No.1, pp.52–54）をご参照ください。 / For the complete reference list, see the original article.